

System Installation und Störungsbehebungen

Grundlagen Defender



April 2024 / Pratheep Sinnathurai

Agenda

Themen

- Repetition Azure Arc
- Grundlagen Grundlagen Defender

Agenda

Repetition

- Was muss auf einem Windows Server installiert werden um diesen Server in Azure Arc hinzuzufügen?
- Mit welchen Möglichkeiten kann ein Azure Arc Server mit Azure verbinden?
- Was ist eine Hybrid Cloud?
- Was ist Azure Policy?
- Was ist Azure Resource Graph?

Grundlagen Defender

- Die Technikerinnen und Techniker HF können die Sicherheitsfähigkeiten von Windows beschreiben und erläutern.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können Windows Defender Credential Guard beschreiben und sein Funktionsprinzip erklären.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können Microsoft Defender Antivirus verwalten.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können die Windows Defender Firewall verwalten.

Security Operations / SOC

**Microsoft Security Experts**
Defender Experts | Detection and Response Team (DART)

**Managed Security Operations**
Using Microsoft Security

Microsoft Defender XDR

Unified Threat Detection and Response across IT, OT, and IoT Assets
Incident Response | Automation | Threat Hunting | Threat Intelligence

 **Microsoft Security Copilot (Preview)**

Microsoft Sentinel
Cloud Native SIEM, SOAR, and UEBA

Cloud	Endpoint	Office 365	Identity	SaaS	Data	OT/IoT	Other
Azure, AWS, GCP, On Prem & more	Workstations, Servers/VML, Containers, etc.	Email, Teams, and more	Cloud & On-Premises	Cloud Apps	SQL, DLP, & more	devices	Tools, Logs, & Data



Cybersecurity Reference Architecture

Security modernization with Zero Trust Principles

December 2023 – aka.ms/MCRA

This is interactive!

1. Present Slide
2. Hover for Description
3. Click for more information

Security Guidance

1. [Security Adoption Framework](#)
2. [Security Documentation](#)
3. Cloud Security [Benchmarks](#)

Software as a Service (SaaS)

**Microsoft Defender for Cloud Apps**

- App Discovery & Risk Scoring (Shadow IT)
- Threat Detection & Response
- Policy Audit & Enforcement
- Session monitoring & control
- Information Protection & Data Loss Prevention (DLP)



Microsoft Entra Internet Access

Identity & Access

Conditional Access – Zero Trust Access Control decisions based on explicit validation of user trust and endpoint integrity

Endpoints & Devices

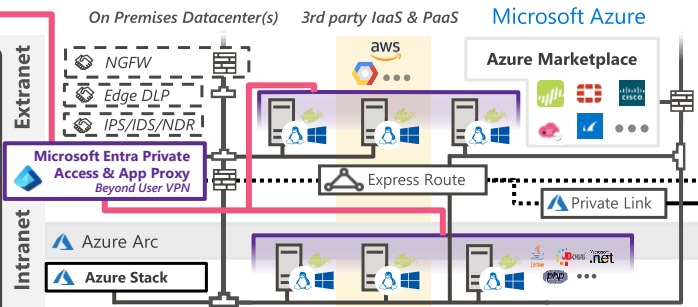
Unified Endpoint Management (UEM)

Intune Configuration Manager

Hybrid Infrastructure – IaaS, PaaS, On-Premises

Defender for Cloud – Cross-Platform Cloud Security Posture Management (CSPM)

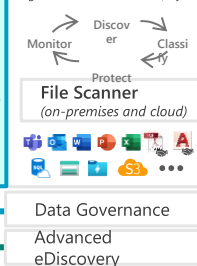
Secure Score
Compliance Dashboard



- Azure Firewall & Firewall Manager
- Azure WAF
- DDoS Protection
- Azure Key Vault
- Azure Bastion
- Azure Lighthouse
- Azure Backup
- ... Security & Other Services

Information Protection

Microsoft Purview
Information protection and governance across data lifecycle



Microsoft Entra

Passwordless & MFA
Hello for Business
Authenticator App
FIDO2 Keys

Entra ID Protection
Leaked cred detection

ID Governance
Microsoft Entra PIM
External Identities

Defender for Identity
Active Directory

Securing Privileged Access – aka.ms/SPA

Entra Permission Management – Discover and Mitigate Cloud Infrastructure Permission Creep

Privileged Access Workstations (PAWs) – Secure workstations for administrators, developers, and other sensitive users

Security Posture Management – Monitor and mitigate technical security risks using [Secure Score](#), [Compliance Score](#), [CSPM: Defender for Cloud](#), [Microsoft Defender External Attack Surface Management \(EASM\)](#) and [Vulnerability Management](#)

Windows 11 & 10 Security

Network protection
Credential protection
Full Disk Encryption
Attack surface reduction

App control
Exploit protection
Behavior monitoring
Next-generation protection

IoT and Operational Technology (OT)



Microsoft Defender for IoT (and OT)

- ICS, SCADA, OT
- Internet of Things (IoT)
- Industrial IoT (IIoT)
- Asset & Vulnerability management
- Threat Detection

Defender for Cloud – Cross-Platform, Multi-Cloud XDR

Detection and response capabilities for infrastructure and development across IaaS, PaaS, and on-premises

Defender for APIs (preview)

People Security

Attack Simulator

Insider Risk Management

Communication Compliance

GitHub Advanced Security & Azure DevOps Security
Secure development and software supply chain

Threat Intelligence – 65+ Trillion signals per day of security context

Service Trust Portal – How Microsoft secures cloud services

Security Development Lifecycle (SDL)

Grundlagen Defender

Windows Defender Credential Guard

- Welche Betriebssysteme werden von Defender Credential Guard unterstützt?
- Was ist eine Pass-The-Hash Attacke oder Pass-the-Ticket Angriff?
- Was sind die Voraussetzungen für Windows Defender Credential Guard?
- Wie genau funktioniert Windows Defender Credential Guard?
- Sollte man Credential Guard auf einem Domain Controller aktivieren?

Grundlagen Defender

Windows Defender Credential Guard

- Welche Betriebssysteme werden von Defender Credential Guard unterstützt?
- Windows 11 (ab Windows 11 22H2 automatisch aktiviert)
- Windows 10
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016

Grundlagen Defender

Windows Defender Credential Guard

- Was ist eine Pass-The-Hash Attacke oder Pass-the-Ticket Angriff?
- Mit einem Pass-the-Ticket-Angriff erhält ein Hacker privilegierten Zugriff auf Netzwerkressourcen, ohne Kennwörter von Usern verwenden zu müssen. Denn in Active-Directory-Umgebungen beweist ein Ticket Granting Ticket (TGT), dass ein User tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt.
- Pass-the-Hash ist eine Angriffsmethode im Computerumfeld. Sie wird mit PtH abgekürzt. Die Methode verwendet den Hashwert eines Passworts, um sich gegenüber einem Rechner, Server oder Service zu authentifizieren. Das lesbare Passwort ist für die Authentifizierung nicht notwendig. Aus Angreifersicht ersetzt der Hashwert das Passwort des Users und macht Brute-Force-Attacken auf das eigentliche Passwort überflüssig

Grundlagen Defender

Windows Defender Credential Guard

- Was sind die Voraussetzungen für Windows Defender Credential Guard?
- Siehe <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/credential-guard/#hardware-and-software-requirements>

Grundlagen Defender

Windows Defender Credential Guard

- Wie genau funktioniert Windows Defender Credential Guard?
- Siehe <https://learn.microsoft.com/de-de/windows/security/identity-protection/credential-guard/how-it-works>

Grundlagen Defender

Windows Defender Credential Guard

- Sollte man Credential Guard auf einem Domain Controller aktivieren?
- Das Aktivieren von Credential Guard auf Domänencontrollern wird nicht empfohlen. Credential Guard bietet keine zusätzliche Sicherheit für Domänencontroller und kann Probleme mit der Anwendungskompatibilität auf Domänencontrollern verursachen.

Demonstration Windows Defender Credential Guard

Grundlagen Defender

Windows Defender Credential Guard - Arbeitsauftrag

- Verifiziert auf eurer virtuellen Maschine ob Credential Guard aktiv ist
- Falls Credential Guard nicht aktiv ist versucht mit Mimikatz einen Password Hash auszulesen.
- Aktiviert Credential Guard auf eurem Windows System
- Versucht nun mit Mimikatz den Password Hash auszulesen

Gruppenarbeit

Zeit: 30 Minuten

Demonstration Konfiguration Defender Antivirus

Grundlagen Defender

Windows Defender Antivirus

- Welche Lizenz wird für Microsoft Defender Antivirus benötigt?
- Welche Scan Typen unterstützt Microsoft Defender Antivirus?
- Wie kann ich Prozesse von einem Scan exkludieren?
- Mit welchen Tools kann ich Microsoft Defender Antivirus konfigurieren?
- Welche Antiviren Software setzt ihr bei euch im Unternehmen ein?

Grundlagen Defender

Windows Defender Antivirus

- Welche Lizenz wird für Microsoft Defender Antivirus benötigt?
- Für die Nutzung von Defender für Privatpersonen benötigen Sie ein Microsoft 365 Single- oder Microsoft 365 Family-Abonnement
- Unternehmensbenutzer benötigen mindestens Microsoft Defender for Endpoint P1
- <https://learn.microsoft.com/de-de/office365/servicedescriptions/microsoft-365-service-descriptions/microsoft-365-tenantlevel-services-licensing-guidance/microsoft-365-security-compliance-licensing-guidance#which-licenses-provide-the-rights-for-users-to-benefit-from-the-service-1>

Grundlagen Defender

Windows Defender Antivirus

- Welche Scan Typen unterstützt Microsoft Defender Antivirus?
- Quick
- Full
- Custom
- <https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/manage-defender-windows-client/4-antivirus>

Grundlagen Defender

Windows Defender Antivirus

- Wie kann ich Prozesse von einem Scan exkludieren?

Um Prozesse von einem Windows Defender-Scan auszuschließen, folgen Sie diesen Schritten:

- 1. Öffnen Sie die "Windows-Sicherheit".
- 2. Gehen Sie zu "Viren- & Bedrohungsschutz".
- 3. Klicken Sie auf "Einstellungen verwalten" unter "Viren- & Bedrohungsschutz-Einstellungen".
- 4. Scrollen Sie nach unten zu "Ausschlüsse" und klicken Sie auf "Ausschlüsse hinzufügen oder entfernen".
- 5. Klicken Sie auf "Ausschluss hinzufügen" und wählen Sie "Prozess".
- 6. Geben Sie den Namen des Prozesses ein, den Sie ausschließen möchten, und bestätigen Sie.

Grundlagen Defender

Windows Defender Antivirus

- Mit welchen Tools kann ich Microsoft Defender Antivirus konfigurieren?
- Microsoft Intune
- Configuration Manager
- Group Policy
- PowerShell cmdlets
- Windows Management Instrumentation (WMI)

Grundlagen Defender

Demonstration Defender Antivirus

Mit PowerShell kann Defender Antivirus konfiguriert werden.

Konfiguriert folgende Einstellung über PowerShell auf eurem Server:

- `DefinitionUpdatesChannel = Broad`
- `DisableCatchupQuickScan = Disable`
- `SignatureDefinitionUpdateFileSharesSources = \\test\istgarkeinpfad`

Konfiguriert oben gennante Einstellungen und diskutiert in Gruppen, was diese Einstellungen für Auswirkungen haben.

Gruppenarbeit, Zeit: 30 Minuten

Demonstration Advanced Hunting

Grundlagen Defender

Demonstration Defender Antivirus

Verifiziert mithilfe von Advanced Hunting, ob die Einstellungen „DefinitionUpdatesChannel“ korrekt auf eurem Gerät gesetzt wurde.

Gruppenarbeit, Zeit: 30 Minuten

Demonstration Windows Firewall

Grundlagen Defender

Windows Firewall

- Was ist eine Firewall und was ist die Funktion einer Firewall?
 - Warum ist eine Firewall wichtig?
 - Was muss in einer Firewall Regel definiert sein?
 - Was ist eine Firewall Exception?
 - Was ist eine Inbound Regel?
 - Was ist eine Outbound Regel?
-
- Habt ihr die Windows Firewall bei euch im Einsatz?
 - Warum benutzt ihr die Windows Firewall oder ein anderes Tool?

Grundlagen Defender

Windows Firewall

- Was ist eine Firewall und was ist die Funktion einer Firewall?
- Eine Firewall ist eine Sicherheitsvorrichtung, die den Datenverkehr zwischen einem internen Netzwerk und externen Netzwerken überwacht und kontrolliert. Ihre Hauptfunktion besteht darin, unerlaubten Zugriff zu blockieren und autorisierten Datenverkehr zuzulassen, um das Netzwerk vor Angriffen und Bedrohungen zu schützen.

Grundlagen Defender

Windows Firewall

- Warum ist eine Firewall wichtig?

Eine Firewall ist wichtig, weil sie:

- 1. Schützt das Netzwerk vor unautorisierten Zugriffen und Cyberangriffen.
- 2. Filtert schädlichen Datenverkehr und verhindert Malware-Infektionen.
- 3. Überwacht und kontrolliert den ein- und ausgehenden Datenverkehr.
- 4. Unterstützt bei der Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Vorgaben.
- 5. Schützt sensible Daten und Ressourcen vor externen Bedrohungen.

- Was muss in einer Firewall Regel definiert sein?
- In einer Firewall-Regel müssen folgende Elemente definiert sein:
 - 1. Quelladresse: Die IP-Adresse oder der IP-Bereich, von dem der Datenverkehr ausgeht.
 - 2. Zieladresse: Die IP-Adresse oder der IP-Bereich, zu dem der Datenverkehr geleitet wird.
 - 3. Protokoll: Das verwendete Netzwerkprotokoll, z.B. TCP, UDP, ICMP.
 - 4. Quellport: Der Port auf der Quelladresse, von dem der Datenverkehr ausgeht.
 - 5. Zielport: Der Port auf der Zieladresse, zu dem der Datenverkehr geleitet wird.
 - 6. Aktion: Die Maßnahme, die die Firewall ergreifen soll, z.B. Zulassen (Allow) oder Blockieren (Deny).
 - 7. Richtung: Die Richtung des Datenverkehrs, z.B. eingehend (inbound) oder ausgehend (outbound).

Grundlagen Defender

Windows Firewall

Was ist eine Firewall Exception?

Eine Firewall-Exception ist eine Regel, die bestimmten Datenverkehr ausdrücklich erlaubt, die Firewall zu passieren, obwohl er normalerweise blockiert würde. Ausnahmen werden definiert, um sicherzustellen, dass vertrauenswürdige Anwendungen und Dienste ohne Unterbrechungen funktionieren können. Diese Regel spezifiziert typischerweise den erlaubten Netzwerkverkehr, einschließlich spezifischer IP-Adressen, Ports und Protokolle.

Grundlagen Defender

Windows Firewall

- Was ist eine Inbound Regel?

Eine Inbound-Regel ist eine Firewall-Regel, die den eingehenden Datenverkehr ins Netzwerk oder auf ein Gerät kontrolliert. Diese Regel bestimmt, welche eingehenden Verbindungen erlaubt oder blockiert werden, basierend auf Kriterien wie IP-Adressen, Ports und Protokollen. Ziel ist es, unautorisierten Zugriff zu verhindern und das Netzwerk vor Bedrohungen von außen zu schützen.

- Was ist eine Outbound Regel?

Eine Outbound-Regel ist eine Firewall-Regel, die den ausgehenden Datenverkehr von einem Netzwerk oder Gerät kontrolliert. Diese Regel legt fest, welche ausgehenden Verbindungen erlaubt oder blockiert werden, basierend auf Kriterien wie IP-Adressen, Ports und Protokollen. Ziel ist es, den Datenverkehr zu regulieren und zu verhindern, dass sensible Informationen unkontrolliert das Netzwerk verlassen oder schädlicher Datenverkehr initiiert wird.

- Crowdstrike Issue – wie kann solche Probleme heute lösen?
- <https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-baselines/windows-11-version-24h2-security-baseline/ba-p/4252801>

Zusammenfassung

Reflexion

- Was habe ich heute gelernt?
- Was war das Highlight vom heutigen Tag?
- Was war gut am Unterricht?
- Was können wir am Unterricht verbessern?
 - Feedback auf per Mail möglich!
- Weitere Fragen?

Nachbereitung

- <https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/manage-defender-windows-client/>

Herzlichen Dank

